14002번 - 가장 긴 증가하는 부분 수열 4 성공 스페셜 저지

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	57038	23626	17942	41.068%

문제

수열 A가 주어졌을 때, 가장 긴 증가하는 부분 수열을 구하는 프로그램을 작성하시오.

예를 들어, 수열 A = {10, 20, 10, 30, 20, 50} 인 경우에 가장 긴 증가하는 부분 수열은 A = {**10**, **20**, 10, **30**, 20, **50**} 이고, 길이는 4이다.

입력

첫째 줄에 수열 A의 크기 N ($1 \le N \le 1,000$)이 주어진다.

둘째 줄에는 수열 A를 이루고 있는 A_i가 주어진다. ($1 \le A_i \le 1,000$)

출력

첫째 줄에 수열 A의 가장 긴 증가하는 부분 수열의 길이를 출력한다.

둘째 줄에는 가장 긴 증가하는 부분 수열을 출력한다. 그러한 수열이 여러가지인 경우 아무거나 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
6
10 20 10 30 20 50
```

예제 출력 1 복사

```
4
10 20 30 50
```

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: jh05013 (/user/jh05013)
- 데이터를 추가한 사람: harinboy (/user/harinboy), kkw564 (/user/kkw564)

비슷한 문제

- 11053번. 가장 긴 증가하는 부분 수열 (/problem/11053)
- 11054번. 가장 긴 바이토닉 부분 수열 (/problem/11054)
- 11055번. 가장 큰 증가하는 부분 수열 (/problem/11055)
- 11722번. 가장 긴 감소하는 부분 수열 (/problem/11722)
- 12015번. 가장 긴 증가하는 부분 수열 2 (/problem/12015)
- 12738번. 가장 긴 증가하는 부분 수열 3 (/problem/12738)
- 14003번. 가장 긴 증가하는 부분 수열 5 (/problem/14003)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 역추적 (/problem/tag/235)

메모